

# 木材加工(wood.cpp)

## 【问题描述】

木材厂有一些原木，现在想把这些木头切割成一些长度相同的小段木头（木头有可能有剩余），需要得到的小段的数目是给定的。当然，我们希望得到的小段木头越长越好，你的任务是计算能够得到的小段木头的最大长度。木头长度的单位是 cm。原木的长度都是正整数，我们要求切割得到的小段木头的长度也是正整数。

例如有两根原木长度分别为 11 和 21，要求切割成到等长的 6 段，很明显能切割出来的小段木头长度最长为 5。

## 【数据输入】

输入共两行；

第一行是两个正整数  $N$  和  $K$ ， $N$  是原木的数目， $K$  是需要得到的小段的数目。

接下来  $N$  行，每行一个正整数  $A_i$ ，表示第  $i$  根原木的长度。

## 【样例输出】

输出共一行；

能够切割得到的小段的最大长度。如果连 1cm 长的小段都切不出来，输出 "0"。

## 【样例输入】

3 7

232

124

456

## 【样例输出】

114

## 【数据范围】

对于 40% 的数据：  $1 \leq N, K \leq 100$ ，  $0 < A_i \leq 100$ ；

对于 70% 的数据：  $1 \leq N, K \leq 1000$ ，  $0 < A_i \leq 1000$ ；

对于 100% 的数据：  $1 \leq N \leq 100000$ ，  $A_i \leq 10^8$ ，  $1 \leq K \leq 1000000000$ ；

注：  $A_i$  表示第  $i$  根原木的长度，为正整数。